111年第二次航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(A) 1. 下列何者為航海員利用六分儀所測出來的高度？
A. Altitude
B. Co-Altitude
C. Hour Angle
D. Meridian Angle

(A) 2. 以正北(000°)依順時針量測至目標，此稱之為何？
A. Bearing
B. Cross Bearings
C. Relative Bearing
D. Azimuth

(A) 3. 在何情況下會發生白晝與黑夜時間等長？
A. 太陽赤緯00°
B. 太陽赤緯23°30'N
C. 太陽赤緯23°30'S
D. 太陽赤緯66°30'N

(C) 4. 地球自轉一圈約為幾小時？
A. 360小時
B. 60小時
C. 24小時
D. 12小時

(A) 5. 下列哪顆行星未列於航海曆每日頁（Daily Page）內？
A. 水星
B. 金星
C. 火星
D. 木星

(A) 6. 每一潮汐日有二次高潮及二次低潮為下列何者？
A. 半日潮
B. 日潮
C. 混合潮
D. 憩潮

(C) 7. 下列何項是ARPA的工作程序？
A. 判斷、追蹤、偵測、顯示
B. 追蹤、判斷、警告、偵測
C. 偵測、追蹤、判斷、顯示
D. 警告、追蹤、偵測、判斷

(D) 8. 某船由A港依平面航法(Plane Sailing)駛往B港，若已知兩港之緯度差為4°10.0'S，橫距為125.0'E，則請問該船的航向為何？
A. 026.6°
B. 045.0°
C. 135.0°
D. 153.4°

(C) 9. 某船航向187°，航速12節，於1319測得燈塔A方位為161°，於1334又測得A方位為129°，求1334時A的距離及預測A正橫之距離各為何？
A. 2.15浬、1.9浬

B. 2.35浬、1.9浬
C. 2.48浬、2.1浬
D. 2.55浬、2.1浬

(D) 10. 以地球子午線為基準所量度之方向，稱之為何？
A. 相對方向
B. 羅經方向
C. 磁方向
D. 真方向

(D) 11. 觀測者在緯度30°N，經度125°E，當天體赤緯為25°S，方位為180°時，則天體高度為何？
A. 15°
B. 25°
C. 30°
D. 35°

(D) 12. 艏線朝上之相對運動顯示，本船向左轉時，間接回跡在雷達幕上之狀態為何？
A. 忽右忽左移動
B. 向右移動或消失
C. 向左移動或消失
D. 固定不動或消失

(C) 13. 觀測者於Lat. 40°N處，求得天體之LHA為060°，Dec為10°N，則該天體之表列計算高度（Hc）為何？
A. 14°40.5'
B. 15°24.1'
C. 29°15.8'
D. 29°54.6'

(C) 14. 甲船 航向 010°，航速12 kts，而乙船航向190°，航速15 kts。若兩船相距5浬行駛且位於同一直線上相向而行，則多少分鐘後兩船約可交會於一點？
A. 7
B. 9
C. 11
D. 13

(C) 15. 麥氏海圖是從下列何種投影衍生製作而成？
A. 球心切面投影
B. 多圓錐切面投影
C. 赤道圓筒投影
D. 單圓錐割面投影

(B) 16. 下列何種目標最適用於雷達定位？
A. 港區後建築物中之高塔
B. 突堤端之燈塔
C. 建築中之防波堤
D. 內陸高山

(B) 17. 船舶航行於北緯，且在太陽之北，赤緯為25°N，觀測高度Ho為65°，求當時船舶的緯度為何？
A. 40°N
B. 50°N
C. 50°S

D. 40°S

(C) 18. 由1990年航海曆行星說明（Planet Notes）中有關木星之敘述，下列何者錯誤？
A. 木星於3月時，位於雙子座（Gemini）中
B. 木星於8月初，進入巨蟹座（Cancer）
C. 木星在7月中旬，整夜可觀察
D. 木星與金星會合於8月12日

(A) 19. 作越洋航行計畫，最好採用下列何者作為參考？
A. 航途指南(Enroute direction)
B. 航船佈告(Notice to mariners)
C. 沿岸引航(Coast pilot)
D. 航海曆(Nautical almanac)

(A) 20. 雷達於下列那一非標準情況之電波傳播時，其探測距離最遠？
A. 導管作用
B. 超折射
C. 次折射
D. 電離層反射

(D) 21. 電子海圖顯示與資訊系統（ECDIS）之執行標準中，對於電子航海圖（Electronic Navigational Chart，ENC）定義的敘述，下列何者錯誤？
A. 係一資料庫
B. 內容與結構都是標準化
C. 由官方海測局授權發行以供ECIDS使用
D. 屬於航海資訊系統

(B) 22. 海圖圖例代表下列何者？
A. 紅十字站
B. 礙航暗礁
C. 沉船
D. 水面岩石

(C) 23. 觀測者在緯度30°S，天體赤緯為0°，則下列敘述何者錯誤？
A. 天體過觀測者之天子午線時，其高度為最大
B. 天體過觀測者之天子午線時，天頂距即為觀測者緯度
C. 天體過觀測者之天子午線時，其方位為正南
D. 天體出於正東方，方位090°

(B) 24. 某船在K港234°之方向且距離36浬，今欲於3小時後進港，估計該地水流312°，流速2節。求應駛的航向及速率各為何？
A. 044°、11.7節
B. 063°、12.6節
C. 053°、11.7節
D. 074°、12.6節

(A) 25. 某船自L38°23.0'N，λ150°50.0'E依航向216°，航行160浬，求到達點之經緯度各為何？
A. 36°13.6'N，148°52.3'E
B. 36°01.3'N，148°45.6'E
C. 36°20.7'N，148°37.9'E
D. 36°26.1'N，148°48.3'E

(D) 26. 某船1990年04月15日，位於L23°15.0'N，λ121°24.0'W，於ZT 16-17-35觀測太陽，求當時太陽之GHA為何？
A. 179° 57.2'
B. 180° 00.9'
C. 184° 21.0'
D. 184° 24.7'

(B) 27. 下列何者是利用岸上目標以決定船舶之位置？
A. 推算
B. 引航
C. 天文航海
D. 電子航海

(B) 28. 某船以磁羅經航行，磁航向為061°，船副測一太陽真方位為052°，已知當地磁差為4°W、羅經航向為060°，則其羅經差為？
A. 1° E
B. 3° W
C. 8° W
D. 8° E

(C) 29. 在SOTDMA通信協定下，AIS每一分鐘的時間槽數為何？
A. 3000個
B. 4000個
C. 4500個
D. 5000個

(D) 30. 航海曆每日頁之行星，當UT每增加一小時，則GHA的變遷值與標準值（每小時變率15°）之差，稱之為何？
A. H.P.
B. S.D.
C. d
D. v

(C) 31. 某船航向211°，航速12節，航經一估計流向075°，流速3節之水流區，求預期航向（TR）及前進速率（SOA）各為何？
A. 136°、9節
B. 180°、11節
C. 199°、10節
D. 219°、14節

(C) 32. 由海圖中得知某兩地間之真航向為221°，磁差9°E，自差2°W，其磁羅經航向應是多少？
A. 212°
B. 230°
C. 214°
D. 228°

(A) 33. 海圖水深基準面為MLLW，高度基準面為MHW，某船桅高35呎，欲通過圖示高度39呎的橋下，平均潮面為3.9呎，平均潮距5.6呎，若此時潮高6.9呎，則通過橋下的餘裕高度為多少呎？
A. 3.8
B. 4
C. 6.6
D. 9.5

(B) 34. 下列何者不是回音測深儀採用音波頻率為20KHz～215KHz之超音波的原因？
A. 容易將電波與音波相互轉換
B. 發射距離較可聞聲頻遠
C. 克服俥葉聲音的干擾
D. 能作固定方向性的發射

(C) 35. 某船在靜水中之航速為10節，遇到順風、順流各為2節，則電磁測速儀所顯示之航速為多少節，都卜勒測速儀之對地航速又為多少節？
A. 10，12
B. 10，14
C. 12，14
D. 14，12

(B) 36. 兩疊標連線之方位為161°T，用磁羅經觀測其方位為157.5°，圖示當地之磁差為2.5°E，其磁羅經的自差是多少？
A. 3.5°E
B. 1.0°E
C. 3.5°W
D. 1.0°W

(D) 37. 船上「標準羅經」安裝之位置，應與任何鐵器相距至少幾呎？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(B) 38. AIS廣播與接收訊息的方式為何？
A. 人工連續
B. 自動連續
C. 人工定時
D. 自動定時

(B) 39. 觀測者於Lat. 38°S處，求得天體之LHA為060°，Dec為20°N，求該天體之表列計算高度（Hc）為何？
A. 8°27.9'
B. 9°11.3'
C. 35°30.5'
D. 36°02.9'

(B) 40. 雷達之水平波套寬1°，兩目標與本船同距，但相隔300 m，距本船多少浬時，才能在雷達幕分開顯示？
A. 7.5
B. 9
C. 10.4
D. 12